

Especificación Técnica

Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar — Aplicación local

Versión: 2.0 — Especificación actualizada

Propuesta tecnológica: Java + JavaFX + SQLite

Criterio funcional principal: el sistema gestiona préstamos y devoluciones realizados por profesores. No se cargará previamente un catálogo de libros; la información del libro se registra o actualiza como parte de la operación de préstamo/devolución.

1. Resumen ejecutivo

El sistema será una aplicación de escritorio para la gestión local de préstamos de libros de una institución educativa. Funcionará inicialmente en una única computadora, sin depender de Internet, hosting ni servidor externo, utilizando SQLite como base de datos local.

A diferencia de un sistema de biblioteca tradicional, los alumnos quedan fuera del circuito de préstamos. Los préstamos serán realizados a profesores, quienes serán los responsables de retirar y devolver los libros.

Tampoco se contempla un catálogo de libros cargado previamente. La identificación y registro de la información del libro se realizará dentro del flujo operativo: al efectuar un préstamo se registrarán los datos necesarios del libro si todavía no existen, y al realizar una devolución se actualizará su situación y disponibilidad.

La arquitectura separará interfaz, lógica de negocio y persistencia para facilitar el mantenimiento y permitir una futura evolución hacia una solución en red si la institución lo requiere.

2. Objetivos

- Registrar profesores y utilizarlos como responsables de los préstamos.
- Registrar los datos de un libro durante el proceso de préstamo cuando el libro aún no exista en el sistema.
- Registrar préstamos y devoluciones de libros.
- Mantener el estado y disponibilidad de los libros a partir de los movimientos realizados.
- Consultar el historial de préstamos y devoluciones.
- Identificar libros actualmente prestados y préstamos vencidos.
- Generar reportes básicos de movimientos y estado.
- Proteger el acceso mediante usuarios y roles.
- Realizar copias de seguridad y permitir restaurarlas de forma controlada.
- Mantener una arquitectura preparada para futuras ampliaciones.

3. Alcance funcional

Módulo	Funcionalidad principal
Profesores	Alta, modificación, consulta, búsqueda y estado del profesor.
Préstamos	Registro del profesor responsable, libro, fecha de préstamo, fecha prevista de devolución y estado.

Módulo	Funcionalidad principal
Registro de libro	Carga de los datos del libro dentro del préstamo cuando el libro todavía no se encuentra registrado.
Devoluciones	Localización del préstamo, registro de devolución y actualización automática de disponibilidad.
Historial	Consulta de préstamos y devoluciones anteriores.
Usuarios	Inicio de sesión, roles y permisos básicos.
Reportes	Préstamos activos, vencidos, devoluciones, movimientos y estado de libros.
Backups	Creación, consulta y restauración de copias de seguridad.

Fuera del alcance del MVP: alumnos como responsables de préstamos, catálogo de libros precargado, servidor web, dependencia de Internet y gestión de ejemplares individuales salvo que posteriormente se determine como requisito.

4. Arquitectura propuesta

La aplicación será de escritorio y se ejecutará localmente. Se propone Java como lenguaje principal, JavaFX para la interfaz, SQLite como base de datos embebida, JDBC para el acceso a datos y Maven para la gestión del proyecto y construcción.

La distribución podrá realizarse como aplicación instalable para Windows mediante JPackage.

El diseño evitará acoplar la lógica de negocio directamente con la interfaz o con SQLite, de modo que una futura migración a una base de datos servidor o una API pueda realizarse con menor impacto.

5. Arquitectura por capas:

Capa	Responsabilidad
Interfaz — JavaFX	Pantallas, formularios, navegación, mensajes y captura de datos.
Controladores / eventos	Recibir acciones de la interfaz y coordinar los casos de uso.
Servicios	Aplicar reglas de negocio: disponibilidad, préstamo, devolución, vencimientos y validaciones.
Repositorios / DAO	Persistencia y consultas sobre SQLite mediante JDBC.
SQLite	Almacenamiento local de profesores, libros, préstamos, devoluciones, usuarios y auditoría.

Flujo conceptual: JavaFX → Controladores → Servicios → Repositorios/DAO → SQLite

6. Funcionamiento local

La aplicación se instalará en la computadora destinada a la gestión de la biblioteca. El encargado abrirá la aplicación mediante un acceso directo y podrá trabajar sin conexión a Internet.

Los datos estarán almacenados localmente. Los backups se guardarán en una carpeta configurada y se recomienda disponer además de una copia en un dispositivo externo.

Estructura conceptual: PC de biblioteca → Aplicación JavaFX → SQLite → Carpeta de backups → USB/disco externo

7. Modelo de datos inicial

El modelo debe reflejar que no existe un catálogo inicial obligatorio. Un libro puede comenzar a formar parte del registro cuando se realiza un préstamo. La devolución no crea un libro nuevo: actualiza el estado del libro y del préstamo correspondiente.

Tabla	Campos principales orientativos
usuarios	id, username, password_hash, nombre, rol, activo, created_at
profesores	id, dni, nombre, apellido, email/telefono, activo, created_at
libros	id, codigo/identificador, isbn, titulo, autor, editorial, categoria, anio, cantidad, disponibles, activo, created_at
prestamos	id, profesor_id, usuario_id, fecha_prestamo, fecha_vencimiento, fecha_devolucion, estado
prestamo_detalle	id, prestamo_id, libro_id, cantidad
auditoria	id, usuario_id, accion, entidad, entidad_id, fecha, detalle

Los campos bibliográficos podrán ajustarse durante el análisis detallado. Si el negocio determina que cada ejemplar físico debe identificarse individualmente, se podrá incorporar posteriormente una entidad de ejemplares/copias.

8. Reglas de negocio principales

- El responsable del préstamo será siempre un profesor.
- Los alumnos no intervienen como responsables de retiro ni devolución.
- No se requiere cargar libros previamente para poder comenzar a utilizar el sistema.
- Cuando se registra un préstamo de un libro que no existe, el sistema deberá permitir registrar sus datos dentro de la misma operación.
- Si el libro ya existe, el sistema deberá reutilizar su registro y actualizar su disponibilidad.
- No se podrá registrar un préstamo si no existe disponibilidad suficiente.
- Al registrar un préstamo, la disponibilidad deberá disminuir.
- Al registrar una devolución, la disponibilidad deberá aumentar.
- La devolución deberá estar asociada a un préstamo existente.
- El sistema deberá identificar préstamos vencidos según la fecha prevista de devolución.
- Los registros importantes no deberían eliminarse físicamente; se recomienda baja lógica cuando corresponda.
- Las operaciones críticas deberán quedar registradas en auditoría.
- Antes de restaurar un backup se deberá generar una copia de seguridad del estado actual.
- Solo los usuarios autorizados podrán administrar usuarios o restaurar backups.

9. Pantallas principales

- Login: usuario y contraseña.
- Dashboard: resumen de préstamos activos, vencidos, devoluciones pendientes y estado general.
- Profesores: listado, búsqueda, alta, edición y estado.
- Nuevo préstamo: selección del profesor, búsqueda/ingreso del libro, registro de datos bibliográficos cuando corresponda y confirmación del préstamo.
- Devolución: búsqueda del préstamo, visualización del libro y profesor responsable y confirmación de devolución.
- Historial: movimientos con filtros por fechas, profesor y libro.
- Reportes: consultas y exportaciones.

- Usuarios: administración de usuarios y roles.
- Backup: creación, consulta y restauración de copias.
- Configuración: parámetros y rutas de almacenamiento.

10. Seguridad

- Las contraseñas no deberán almacenarse en texto plano; se utilizará hashing adecuado.
- Se implementará control de acceso por roles.
- Los datos serán validados antes de persistirse.
- Las operaciones que modifiquen varias tablas deberán utilizar transacciones.
- Las operaciones críticas deberán registrarse en auditoría.
- La restauración de backups deberá requerir confirmación y permisos adecuados.
- Los backups deberán almacenarse en una ubicación controlada.

11. Estrategia de backups

El backup será un requisito central porque la aplicación funcionará localmente y la base SQLite no deberá constituir la única copia de los datos.

Tipo	Frecuencia	Destino	Objetivo
Automático	Diario	Carpeta de backups	Recuperación rápida ante errores.
Manual	A demanda	USB/disco externo	Copia independiente.
Externo	Semanal	USB/disco externo diferente	Protección ante falla o pérdida del equipo.

Se recomienda conservar varias versiones recientes, por ejemplo siete backups diarios y varias copias semanales. La cantidad definitiva deberá acordarse con la institución.

12. Reportes

- Listado de libros registrados.
- Libros actualmente prestados.
- Préstamos vencidos.
- Historial de préstamos de un profesor.
- Historial de movimientos de un libro.
- Movimientos por período.
- Cantidad de préstamos por período.
- Devoluciones realizadas por período.
- Exportación a PDF y/o CSV/Excel según necesidad.

13. Instalación y distribución

La aplicación debería entregarse como un paquete instalable para Windows. La instalación deberá crear la aplicación, las carpetas necesarias para datos y backups y un acceso directo.

Conceptualmente: Instalador → Aplicación → Datos SQLite → Backups → Acceso directo

La base de datos y los backups deberán almacenarse en una ubicación de datos separada de los archivos internos de la aplicación para evitar que una actualización sobrescriba información.

14. Requisitos mínimos orientativos

Elemento	Requisito inicial
Sistema operativo	Windows 10/11 de 64 bits, ajustable según el equipo disponible.
RAM	4 GB mínimo; 8 GB recomendado.
Almacenamiento	Al menos 2-5 GB libres para aplicación, datos y crecimiento de backups.
Internet	No requerido para el funcionamiento normal.
Base de datos	SQLite.
Hardware opcional	Lector USB de códigos de barras, si posteriormente se incorpora.
Backup externo	USB o disco externo recomendado.

15. Casos de uso principales

ID	Caso de uso	Descripción
UC-01	Iniciar sesión	El usuario ingresa sus credenciales y accede según su rol.
UC-02	Registrar profesor	El encargado registra o actualiza los datos del profesor.
UC-03	Registrar préstamo	Se selecciona el profesor, se identifica el libro y, si no existe, se registran sus datos dentro d
UC-04	Registrar devolución	Se localiza el préstamo y se registra la devolución, actualizando la disponibilidad.
UC-05	Consultar vencidos	El sistema muestra préstamos cuya fecha prevista ya pasó.
UC-06	Consultar historial	El usuario consulta movimientos anteriores según filtros.
UC-07	Crear backup	El sistema genera una copia de seguridad de los datos.
UC-08	Restaurar backup	Un usuario autorizado selecciona una copia y restaura la información después de generar un
UC-09	Generar reporte	El usuario genera un reporte según los filtros seleccionados.

16. Criterios de aceptación del MVP

- La aplicación inicia y funciona sin conexión a Internet.
- Es posible registrar, editar, buscar y desactivar profesores.
- No es necesario cargar libros previamente para comenzar a realizar operaciones.
- Es posible registrar un libro como parte de un préstamo cuando todavía no existe en la base.
- Es posible realizar préstamos a profesores.
- Es posible realizar devoluciones y actualizar correctamente la disponibilidad.
- El sistema impide prestar un libro cuando no existe disponibilidad.
- El historial refleja correctamente préstamos y devoluciones.
- Los datos permanecen después de cerrar y volver a abrir la aplicación.
- Se puede crear un backup manual.
- Se puede restaurar un backup correctamente.
- Un usuario no autorizado no puede ejecutar operaciones administrativas críticas.
- Los movimientos críticos quedan registrados en auditoría.

17. Recomendación técnica final

Para el escenario planteado, Java + JavaFX + SQLite continúa siendo una alternativa adecuada para el MVP porque permite construir una aplicación de escritorio local, sencilla de instalar y sin infraestructura de servidor.

La principal adaptación respecto del documento original es conceptual: el sistema no debe tratarse como un catálogo bibliográfico previamente cargado ni como una biblioteca orientada a alumnos. El flujo principal debe estar diseñado alrededor de profesor → préstamo → libro → devolución, incorporando el registro del libro durante el préstamo cuando sea necesario.

La separación por capas permitirá mantener la lógica de negocio independiente de JavaFX y SQLite, facilitando una futura evolución a una solución con servidor, API o múltiples computadoras si la institución lo requiere.

La prioridad técnica deberá ser la integridad de los datos: validaciones, transacciones, auditoría, backups automáticos y externos y restauración controlada. Al tratarse de una aplicación local, la estrategia de respaldo es especialmente importante.

Documento actualizado a partir de la especificación técnica original proporcionada.

Los campos y reglas detalladas deberán validarse con la institución antes de comenzar la implementación definitiva.